

Figura 2. Sustento bibliográfico de la fórmula ampliada del poder marítimo
Cadena de atribución por componente · autor · publicación · aporte al modelo · páginas verificadas

$$PM_{norm} = [(IM \times PN) \times VE \times SM^{\gamma} \times CP^{\alpha}]^{1/(2+\gamma+\alpha)} \cdot \text{todas las variables } \in (0, 1]$$

Ecs. (1)–(7) · Normalización: media geométrica — PNUD (2010); OCDE (2008) · Colombia: $PM_{norm} \approx 0.43 \approx$ Vargas Suárez et al. (2021, p.295)

PMNÚCLEO CLÁSICO · IM×PNBase preservada en (IM×PN) • Solís Oyarzún 1997 Manual de estrategia. ACANAV · PM=IM×PN; T.I p.246, T.II p.10 • Till, G. 2007 El poder marítimo. IPN · relación ceñida IM↔PN (Uribe et al., 2016, p.47) • Uribe Cáceres et al. 2016 Estrategia marítima. ESDEG · Fig.5 p.47; CM p.64; VE p.68; PN pp.77-78 • Uribe Cáceres (Ed.) 2021 Estrategia marítima (2.ª ed.) · genealogía Mahan (pp.27-28, 115) y Corbett • González Núñez 2017 Ensayos EM, 5, 31-42 · adopción institucional ARC (p.34) • Schnaidt Mecklenb. 2005 REVISMAR, (3), 237-250 · "PM integrado por PN e IM" (p.242) • ARC 2022 Plan de Desarrollo Naval 2042 · objetivo estratégico IM+PN (p.58)			IMINTERESES MARÍTIMOSIM=Σw_i · IM_i ; IM∈(0,1] • Till, G. 2007 El poder marítimo. IPN · motivaciones del Estado sobre el mar; identificación previa • Uribe Cáceres et al. 2016 Estrategia marítima. ESDEG · IM como propósito del PM (p.47) • ARC 2020 Intereses marítimos nac. · n=13 IM de Colombia; ponderaciones w_i • OCDE 2008 Handbook Composite Indicators · metodología agregación ponderada ec.(2) • Vargas Suárez et al. 2021 RCGJMC, 19(34), 267-306 · Colombia PM pos.33/99; índice 0.44 (p.295)			PNPODER NAVALPN=F×P×MDA^μ ; PNE(0,1] • Till, G. 2007 El poder marítimo. IPN · síntesis fuerza y posición; tecnología y doctrina • Uribe Cáceres et al. 2016 Estrategia marítima. ESDEG · PN colombiano: plataformas, RRHH (pp.77-78) • Bebber, R. J. 2022 USNI Proceedings, 148(12) · MDA a nivel estructural F×P; CP habilita PN • Cabuya-Padilla 2024 Tesis doctoral. ENAP · CD táctica en F; distinción táctico vs. estratégico • Martínez et al. 2024 Int. J. Inf. Security, 23, 1429 · sistemas MDA recurrentemente vulnerados (AIS·GNSS·ECDIS)		
VEVOLUNTAD ESTRATÉGICAVE=(VP^{w₁} · VI^{w₂} · VS^{w₃})^{1/Σw} • Uribe Cáceres et al. 2016 Estrategia marítima. ESDEG · VE dinamizador PN (p.68); CM def. (p.64) • Till, G. 2007 El poder marítimo. IPN · consenso político-social; sostenibilidad PM • PNUD 2010 Informe Desarrollo Humano · media geométrica IDH → evita compensación VP/VI/VS • OCDE 2008 Handbook Composite Indicators · dimensiones no sustituibles → ec.(4) • Realpe Díaz 2024 Novum Jus, 18(2), 279-304 · CDb expresión de VP; doble rol (pp.297-299)			SMSEGURIDAD MARÍTIMASM=(CI^{a₁} · TE^{a₂} · BC^{a₃})^{1/Σa} • Bueger & Edmunds 2024 Understanding Maritime Security. OUP · CI, TE, BC; MDA transversal • OMI 2021 Guide Maritime Security & ISPS · ISPS, SUA; marcos regionales (Yaundé, ReCAAP) • OMI 2017 Resolución MSC.428(98) · gestión del riesgo cibernético (2017); exigible desde 2021 • Vargas Suárez et al. 2021 RCGJMC, 19(34), 267-306 · Colombia SM pos.75/99 (0.59); Grupo B (p.295)					
CP CIBERPODER — APOORTE CENTRAL DEL ARTÍCULOCP=min{1, (β₁ · CS_m+β₂ · CD_m+β₃ · CR_m) · (1+δ · CDb)} · α(IMCE)<1 → cóncava: retornos iniciales ↑ • Nye, J. S. 2010 Cyber Power. Belfer Center · def. canónica CP; recursos vs. resultados • Caro Bejarano 2013 Pre-bie3, (3), 7. IEEE España · CP duro vs. blando; smart power potencias medias • Bebber, R. J. 2022 USNI Proceedings, 148(12) · CP = elemento clave PM; dependencias CP↔PM • Espinel Bermúdez 2022 Ensayos EM, 6(16), 79-95 · ciberdependencia PM Col.; Maersk/USCG (p.89) • Lagouvardou 2018 Tesis maestría. DTU · separación IT/OT como brecha principal del dominio • Cabuya-Padilla 2024 Tesis doctoral. ENAP · MARCIM: CS_m, CD_m, CR_m; α(IMCE) • Cabuya-P. & Castaneda-M. 2024 DYNA, 91(232) · estado del arte LATAM; +900% ciberataques (p.171) • Cabuya-Padilla et al. 2025 Int. J. Inf. Security, 24, art.122 · SERDUX-MARCIM; Maersk 300M USD/10 días • Martínez et al. 2024 Int. J. Inf. Security, 23, 1429 · POSEIDON; AIS/ECDIS/GMDSS; convergencia IT/OT • Realpe Díaz 2024 Novum Jus, 18(2), 279-304 · CDb amplifica CP; coef. δ (pp.297-299) • ONU 2021 A/76/135 — Inf. GEG ICTs · 11 normas voluntarias; referencia CDb+VP • UIT 2024 Global Cybersecurity Index (5.ª ed.) · Colombia nivel 3 «en consolidación»; α=0.4–0.7								
n^{eff} NORMALIZACIÓN · ECS. (1B-1C)PM_{norm} = [PM]^{^(1/(2+γ+α))} · PM_{norm}∈(0,1] • PNUD 2010 Informe Desarrollo Humano · precedente metodológico: IDH con media geométrica • OCDE 2008 Handbook Composite Indicators · normalización dimensiones no sustituibles; ec.(1b-1c)			⊕ DECISIONES METODOLÓGICAS TRANSVERSALES • MDA No es variable independiente → distribuido en PN(F), SM y CP · Bebber (2022); Bueger & Edmunds (2024) • CM ≠ MDA CM: cultural-identitario (Uribe et al., 2016, p.64) · MDA: técnico-operacional · transversal a VP·VI·VS • CDb doble rol Coef. proyección en CP + expresión de VP en VE · Realpe Díaz (2024, pp.297-299)					

Nota. Las 26 referencias del artículo, distribuidas por componente. Páginas verificadas: Solís (1997, T.I p.246, T.II p.10) · Till (2007, en Uribe et al., 2016, p.47) · Uribe et al. (2016, pp.47,64,68,77-78) · Uribe C. (2021, pp.27-28, 115) · González N. (2017, p.34) · Schnaidt (2005, p.242) · ARC (2022, p.58) · Espinel B. (2022, p.89) · Cabuya-P. & Castaneda-M. (2024, p.171) · Vargas S. (2021, p.295) · Realpe D. (2024, pp.297-299) · Citación: APA 7.ª ed. Fuente: elaboración propia.